



式（2-22）是一个卷积公式，但是它与非周期序列的线性卷积不同。首先， $\tilde{x}_1(m)$ 和 $\tilde{x}_2(n-m)$ 或 $\tilde{x}_2(m)$ 和 $\tilde{x}_1(n-m)$ 都是变量 m 的周期序列，周期为 N ，故乘积也是周期为 N 的周期序列；其次，求和只在一个周期上进行，即 $m=0$ 到 $N-1$ ，所以称为周期卷积。



周期卷积的过程可以用图2-7来说明，这是一个 $N=7$ 的周期卷积。每一个周期里 $\tilde{x}_1(n)$ 有一个宽度为4的矩形脉冲， $\tilde{x}_2(n)$ 有一个宽度为3的矩形脉冲，图中画出了 $n=0,1,2$ 时的 $\tilde{x}_2(n-m)$ 。周期卷积过程中一个周期的某一序列值移出计算区间时，相邻的同一位置的序列值就移入计算区间。运算在 $m=0$ 到 $N-1$ 区间内进行，即在一个周期内将 $\tilde{x}_1(m)$ 与 $\tilde{x}_2(n-m)$ 逐点相乘后求和，先计算出 $n=0, 1, \dots, N-1$ 的结果，然后将所得结果周期延拓，就得到所求的整个周期序列 $\tilde{y}(n)$ 。

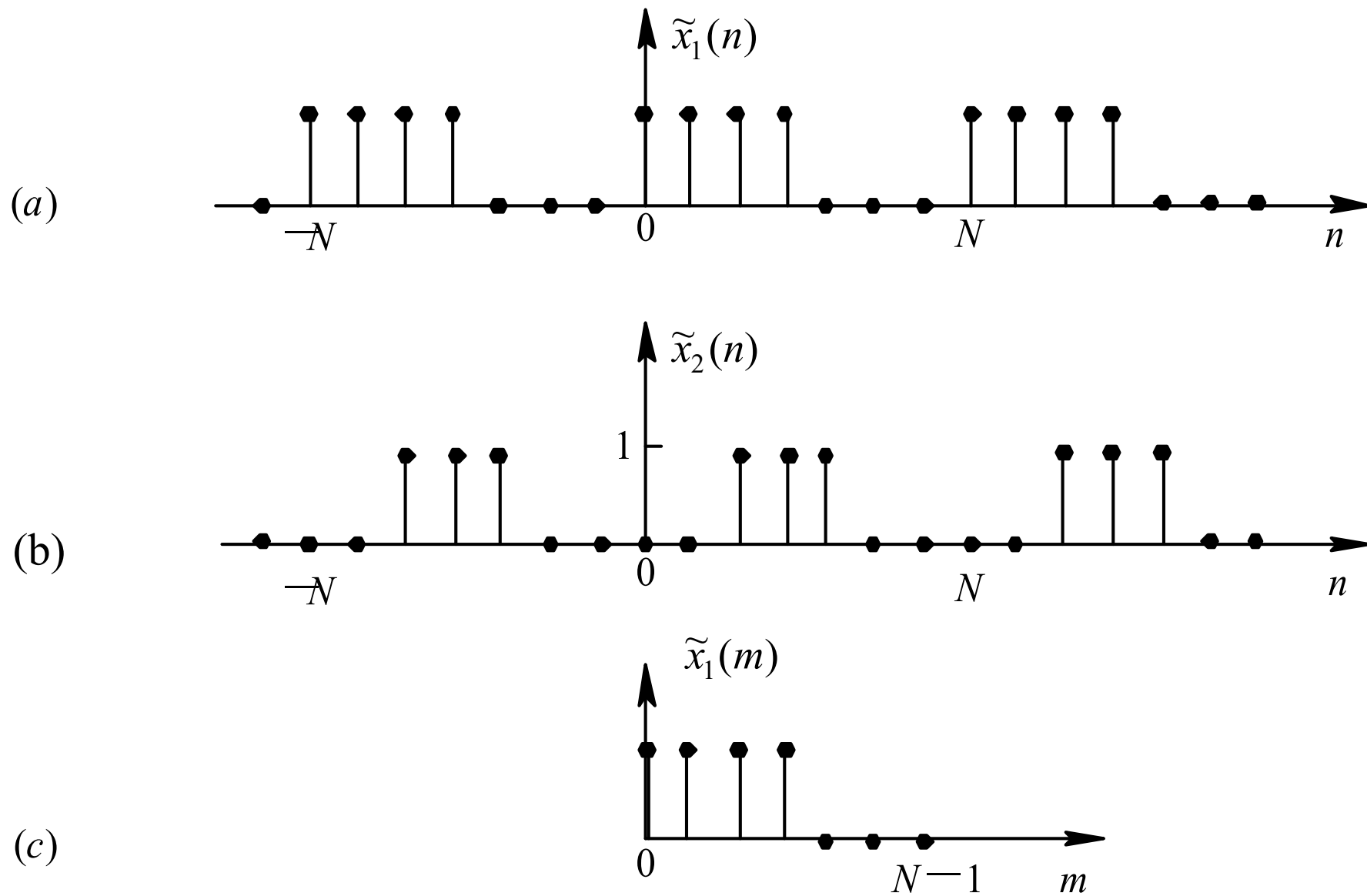
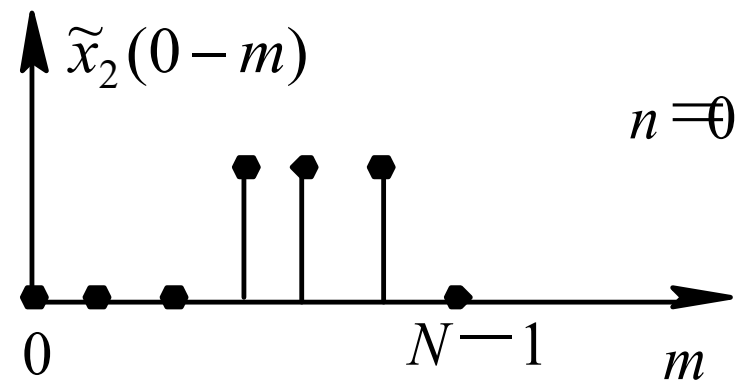


图 2-7 两个周期序列 ($N=7$) 的周期卷积



(d)



(e)

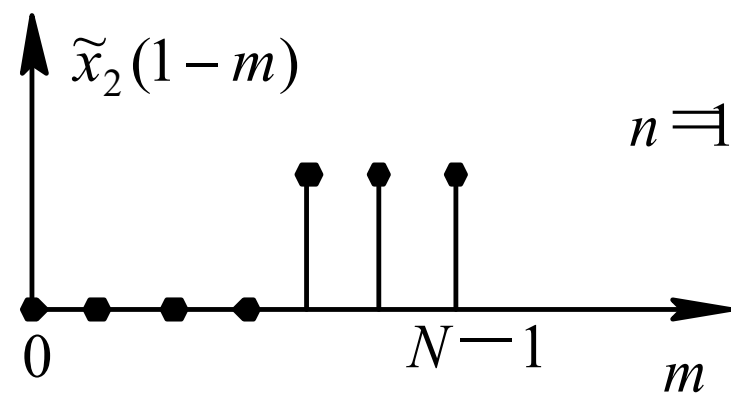


图 2-7 两个周期序列 ($N=7$) 的周期卷积

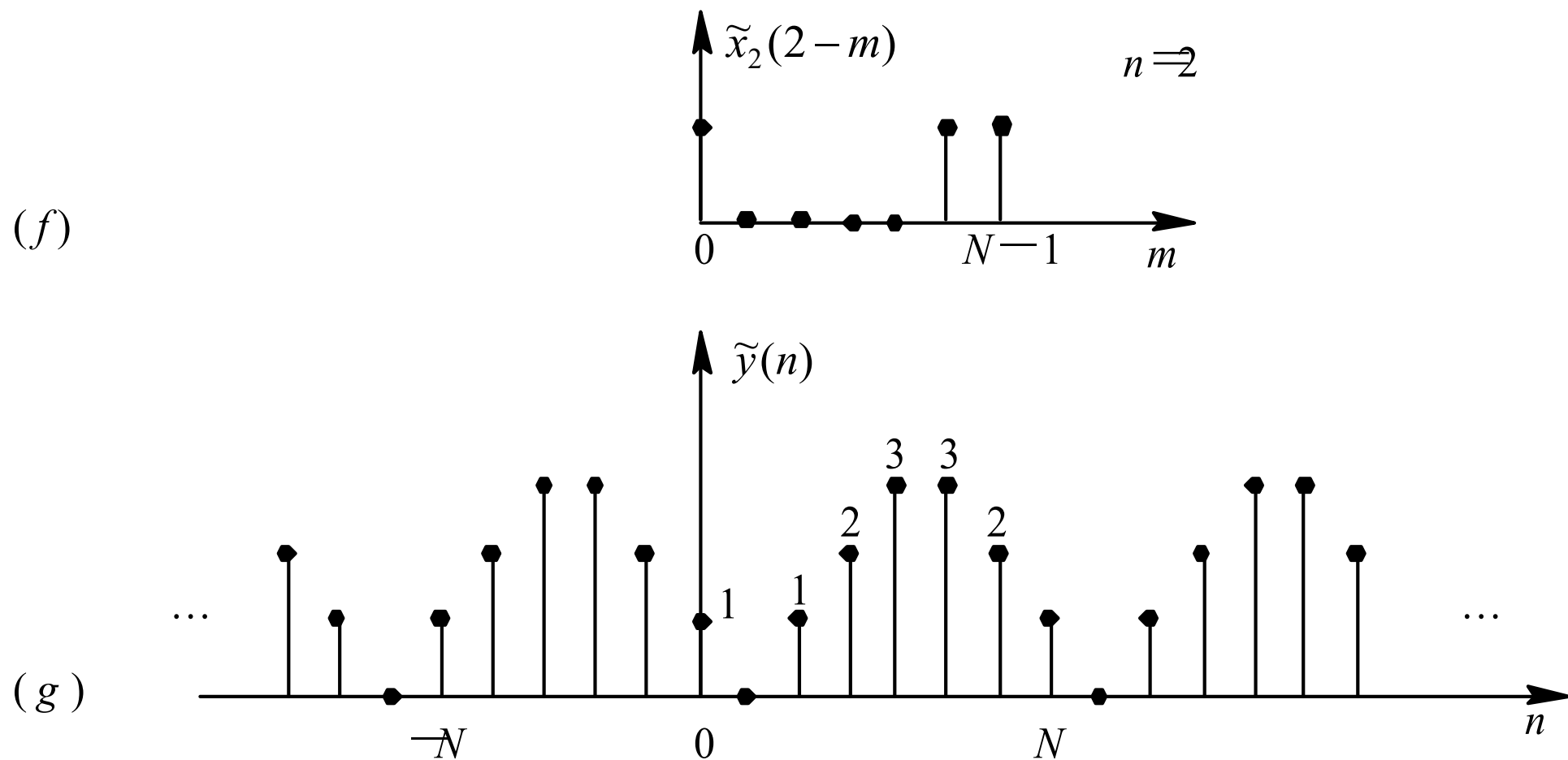


图 2-7 两个周期序列 ($N=7$) 的周期卷积



由于DFS和IDFS变换的对称性，可以证明（时域周期序列的乘积对应着频域周期序列的周期卷积。即，如果

$$\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n)\tilde{x}_2(n)$$

则

$$\begin{aligned}\tilde{Y}(k) &= \text{DFS}[\tilde{y}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{y}(n)W_N^{nk} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1(l)\tilde{X}_2(k-l) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_2(l)\tilde{X}_1(k-l)\end{aligned}$$

(2-23)



2.2 有限长序列离散傅里叶变换 (DFT)

2.2.1 DFT的定义

上一节我们讨论的周期序列实际上只有有限个序列值有意义，因而它和有限长序列有着本质的联系。本节将根据周期序列和有限长序列之间的关系，由周期序列的离散傅里叶级数表示式推导得到有限长序列的离散频域表示即离散傅里叶变换 (DFT)。

设 $x(n)$ 为有限长序列，长度为 N ，即 $x(n)$ 只在 $n=0$ 到 $N-1$ 点上有值，其他 n 时， $x(n)=0$ 。即

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$



为了引用周期序列的概念，我们把它看成周期为 N 的周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期，而把 $\tilde{x}(n)$ 看成 $x(n)$ 的以 N 为周期的周期延拓，即表示成：

$$x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)$$

这个关系可以用图2-8来表明。通常把 $\tilde{x}(n)$ 的第一个周期 $n=0$ 到 $n=N-1$ 定义为“主值区间”，故 $x(n)$ 是 $\tilde{x}(n)$ 的“主值序列”，即主值区间上的序列。而称 $\tilde{x}(n)$ 为 $x(n)$ 的周期延拓。对不同 r 值 $x(n+rN)$ 之间彼此并不重叠，故上式可写成

$$\tilde{x}(n) = x(n \bmod N) = x((n))_N \quad (2-26)$$

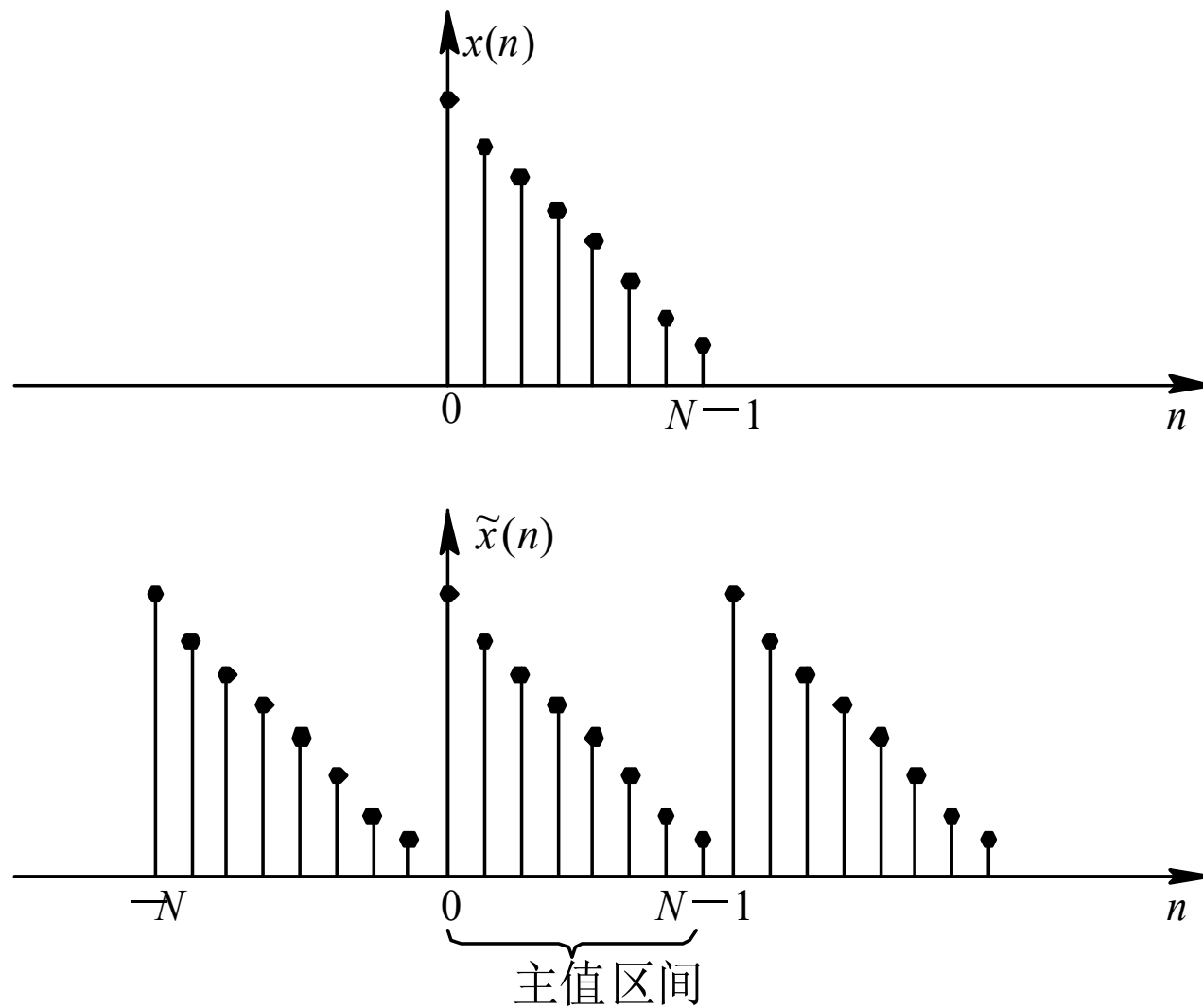


图2-8



用 $((n))_N$ 表示 $(n \bmod N)$ ，其数学上就是表示“ n 对 N 取余数”，或称“ n 对 N 取模值”。令

$$n = n_1 + mN \quad 0 \leq n_1 \leq N-1, m \text{ 为整数}$$

则 n_1 为 n 对 N 的余数。

例如， $\tilde{x}(n)$ 是周期为 $N=9$ 的序列，则有：

$$\tilde{x}(8) = x((8))_9 = x(8)$$

$$\tilde{x}(13) = x((13))_9 = x(4)$$

$$\tilde{x}(22) = x((22))_9 = x(4)$$

$$\tilde{x}(-1) = x((-1))_9 = x(8)$$



利用前面的矩形序列 $R_N(n)$ ，式（2-24）可写成

$$x(n) = \tilde{x}(n)R_N(n) \quad (2-27)$$

同理，频域的周期序列 $\tilde{X}(k)$ 也可看成是对有限长序列 $X(k)$ 的周期延拓，而有限长序列 $X(k)$ 可看成是周期序列 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列，即：

$$\tilde{X}(k) = X((k))_N \quad (2-28)$$

$$X(k) = \tilde{X}(k)R_N(k) \quad (2-29)$$

我们再看表达DFS与IDFS的式(2-6)和式(2-7)：

$$\tilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)W_N^{nk}$$

$$\tilde{x}(n) = \text{IDFS}[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)W_N^{-nk}$$



这两个公式的求和都只限定在 $n=0$ 到 $N-1$ 和 $k=0$ 到 $N-1$ 的主值区间进行，它们完全适用于主值序列 $x(n)$ 与 $X(k)$ ，因而我们可以得到有限长序列的离散傅里叶变换的定义：

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad 0 \leq k \leq N-1 \quad (2-30)$$

$$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-31)$$



$x(n)$ 和 $X(k)$ 是一个有限长序列的离散傅里叶变换对。我们称式(2 - 30)为 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换(DFT), 称式(2-31)为 $X(k)$ 的 N 点离散傅里叶反变换(IDFT)。已知其中的一个序列, 就能惟一地确定另一个序列。这是因为 $x(n)$ 与 $X(k)$ 都是点数为 N 的序列, 都有 N 个独立值 (可以是复数), 所以信息当然等量。此外, 值得强调得是, 在使用离散傅里叶变换时, 必须注意所处理的有限长序列都是作为周期序列的一个周期来表示的。换句话说, 离散傅里叶变换隐含着周期性。



例2-4 已知序列 $x(n)=\delta(n)$ ，求它的 N 点DFT。

解 单位脉冲序列的DFT很容易由DFT的定义式（2-30）得到：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n) W_N^{nk} = W_N^0 = 1 \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

$\delta(n)$ 的 $X(k)$ 如图2-9。这是一个很特殊的例子，它表明对序列 $\delta(n)$ 来说，不论对它进行多少点的DFT，所得结果都是一个离散矩形序列。

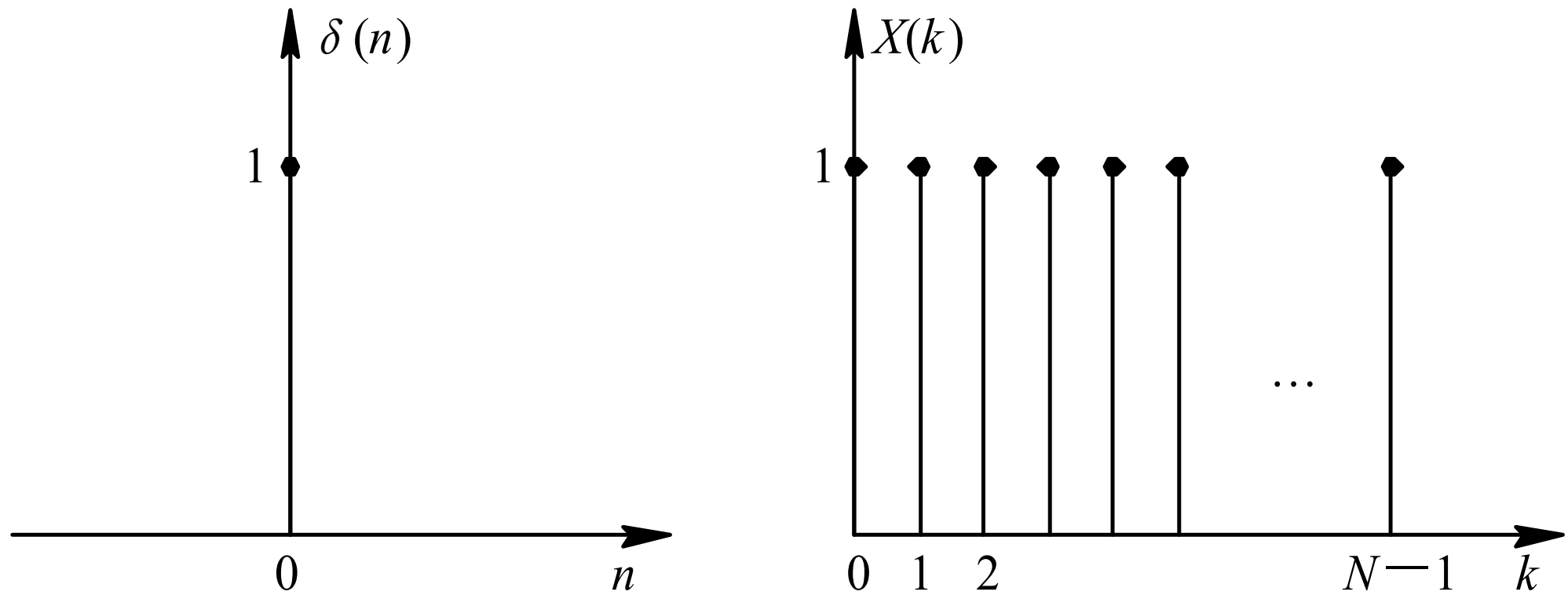


图2-9 序列 $\delta(n)$ 及其离散傅里叶变换



例 2-5 已知 $\cos \frac{n\pi}{6}$ 是一个长度 $N=12$ 的有限长序列，求它的 N 点 DFT。

解 由 DFT 的定义式 (2-30)

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{11} \cos \frac{n\pi}{6} W_{12}^{nk} = \sum_{n=0}^{11} \frac{1}{2} \left(e^{j\frac{n\pi}{6}} + e^{-j\frac{n\pi}{6}} \right) e^{-j\frac{2\pi}{12}nk} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{2\pi}{12}n(k-1)} + \sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{2\pi}{12}n(k+1)} \right), \quad k = 0, \dots, 11 \end{aligned}$$

利用复正弦序列的正交特性 (2-3) 式，再考虑到 k 的取值区间，可得

$$X(k) = \begin{cases} 6 & k = 1, 11 \\ 0 & \text{其他 } k, k \in [0, 11] \end{cases}$$

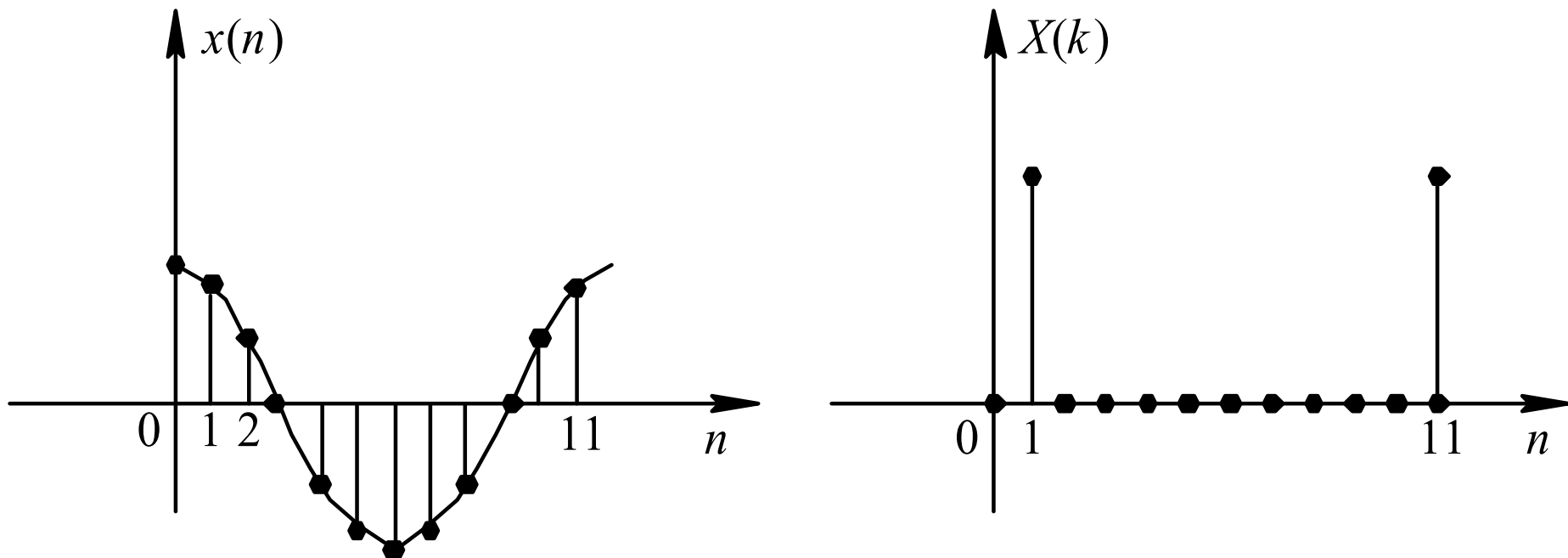


图 2-10 有限长序列及其DFT



2.2.2 DFT与序列傅里叶变换、Z变换的关系

若 $x(n)$ 是一个有限长序列，长度为 N ，对 $x(n)$ 进行Z变换及DFT

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

比较Z变换与DFT，我们看到，当 $z = W_N^{-k}$ 时

$$X(z)\big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \text{DFT}[x(n)], \quad 0 \leq k \leq N-1$$

即

$$X(k) = X(z)\big|_{z=W_N^{-k}}, \quad 0 \leq k \leq N-1 \quad (2-32)_{43}$$



$z = W_N^{-k} = e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k}$ 表明 W_N^{-k} 是 Z 平面单位圆上幅角为 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 的点，也即将 Z 平面单位圆 N 等分后的第 k 点，所以 $X(k)$ 也就是对 $X(z)$ 在 Z 平面单位圆上 N 点等间隔采样值，如图2-11所示。此外，由于序列的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 即是单位圆上的 Z 变换，根据式 (2-32)，DFT 与序列傅里叶变换的关系为

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(e^{jk\omega_N}), \quad 0 \leq k \leq N-1 \quad (2-33)$$

$$\omega_N = \frac{2\pi}{N} \quad (2-34)$$



式 (2-33) 说明 $X(k)$ 也可以看作序列 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样, 其采样间隔为 $\omega_N = 2\pi/N$, 这就是 DFT 的物理意义。显而易见, DFT 的变换区间长度 N 不同, 表示对 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的采样间隔和采样点数不同, 所以 DFT 的变换结果也不同。

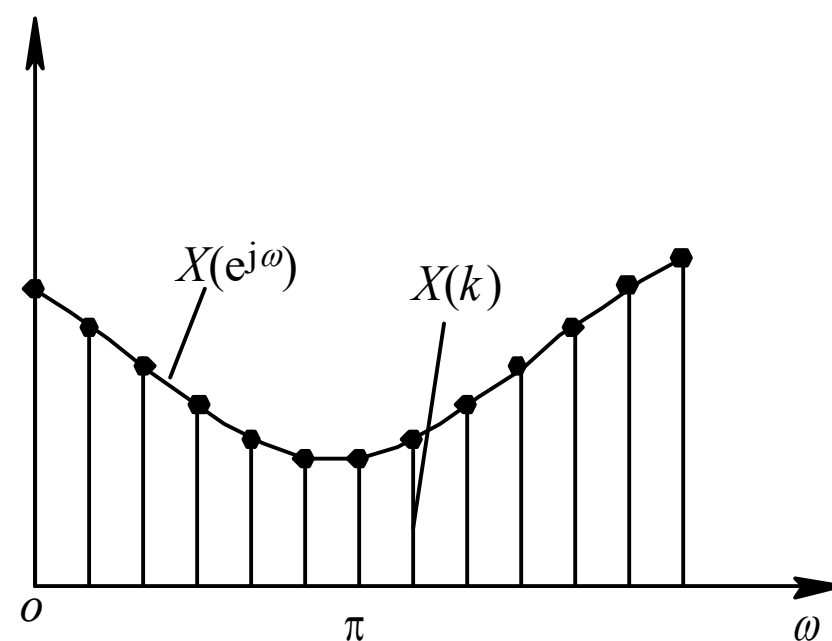
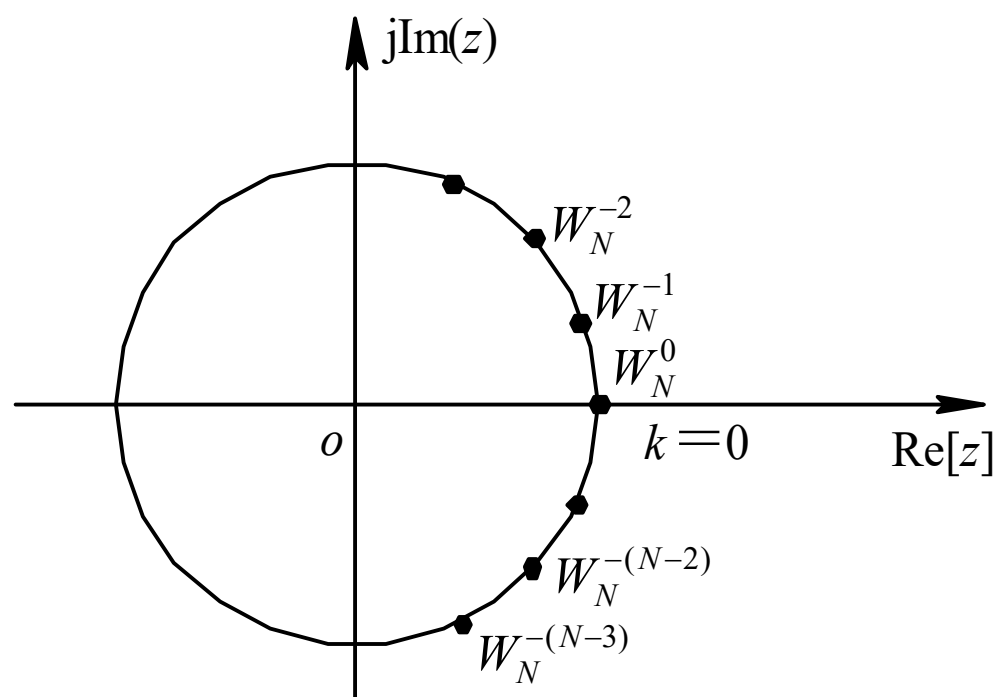


图 2-11 DFT 与序列傅里叶变换、Z 变换的关系



例 2-7 有限长序列 $x(n)$ 为

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其余 } n \end{cases}$$

求其 $N=5$ 点离散傅里叶变换 $X(k)$ 。

解 序列 $x(n)$ 如图2-12 (a) 所示。在确定DFT时，我们可以将 $x(n)$ 看作是一个长度 $N \geq 5$ 的任意有限长序列。首先我们以 $N=5$ 为周期将 $x(n)$ 延拓成周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，如图2-12 (b)， $\tilde{x}(n)$ 的DFS与 $x(n)$ 的DFT相对应。因为在图2-12 (b) 中的序列在区间 $0 \leq n \leq N-1$ 上为常数值，所以可以得出

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(2\pi k/N)n} = \frac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j(2\pi k/N)}} = \begin{cases} N & k=0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



也就是说，只有在 $k=0$ 和 $k=N$ 的整数倍处才有非零的DFS系数 $\tilde{x}(k)$ 值。这些DFS系数如图2-12 (c) 所示。为了说明傅里叶级数 $\tilde{X}(k)$ 与 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 间的关系，在图2-12 (c) 中也画出了傅里叶变换的幅值 $|X(e^{j\omega})|$ 。显然， $\tilde{X}(k)$ 就是 $X(e^{j\omega})$ 在频率 $\omega_k=2\pi k/N$ 处的样本序列。按照式 (2-29)， $x(n)$ 的DFT对应于取 $\tilde{X}(k)$ 的一个周期而得到的有限长序列 $X(k)$ 。这样， $x(n)$ 的5点DFT如图2-12 (d) 所示。

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{5-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{5}nk} \quad k=0, 1, 2, 3, 4 \\ &= \frac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k}} = \begin{cases} 5 & k=0 \\ 0 & k=1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

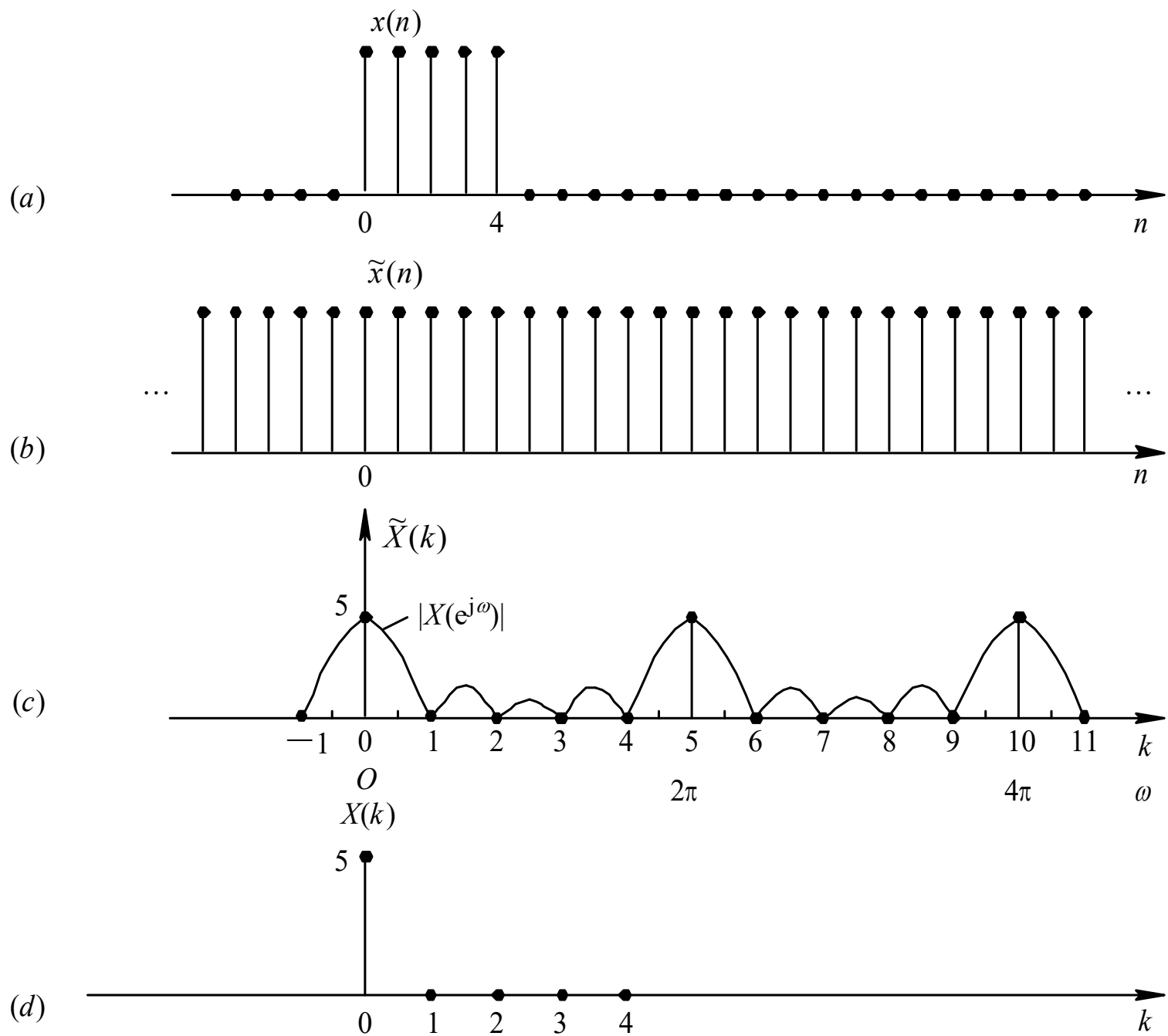


图 2-12 DFT的举例说明

(a)有限长序列 $x(n)$; (b) 由 $x(n)$ 形成的周期 $N=5$ 的周期序列; (c) 对应于 $\tilde{x}(n)$ 的傅里叶级数 $\tilde{X}(k)$ 和 $x(n)$ 的傅里叶变换的幅度特性 $|X(e^{j\omega})|$; (d) $x(n)$ 的DFT $X(k)$

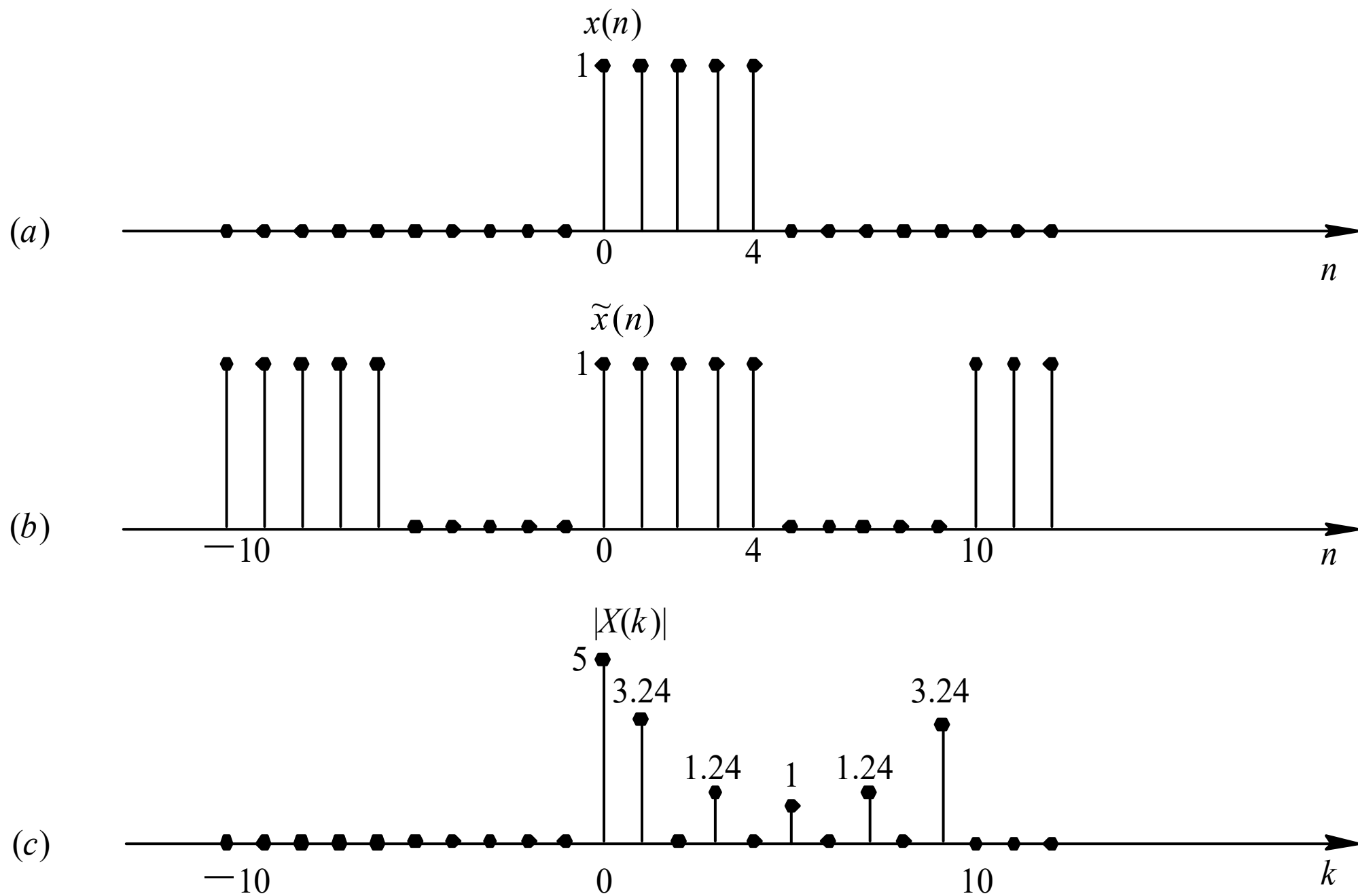


图 2-13 DFT的举例说明

(a) 有限长序列 $x(n)$; (b) 由 $x(n)$ 形成的周期 $N=10$ 的周期序列 $\tilde{x}(n)$ 49

(c) DFT的幅值



通过式 (2-26) 和式 (2-27) 联系起来的有限长序列 $x(n)$ 和周期序列 $\tilde{x}(n)$ 之间的差别似乎很小，因为利用这两个关系式可以直接从一个构造出另一个。然而在研究DFT的性质以及改变 $x(n)$ 对 $X(k)$ 的影响时，这种差别是很重要的。

信号时域采样理论实现了信号时域的离散化，使我们能用数字技术在时域对信号进行处理。而离散傅里叶变换理论实现了频域离散化，因而开辟了用数字技术在频域处理信号的新途径，从而推进了信号的频谱分析技术向更深更广的领域发展。



离散傅里叶变换的性质

本节讨论DFT的一些性质，它们本质上和周期序列的DFS概念有关，而且是由有限长序列及其DFT表示式隐含的周期性得出的。以下讨论的序列都是 N 点有限长序列，用DFT $[\cdot]$ 表示 N 点DFT，且设：

$$\text{DFT} [x_1(n)] = X_1(k)$$

$$\text{DFT} [x_2(n)] = X_2(k)$$



(1) 线性

$$\text{DFT}[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(k) + bX_2(k)$$

式中， a, b 为任意常数。该式可根据DFT定义证明。



(2) 圆周移位

定义

一个长度为 N 的有限长序列 $x(n)$ 的圆周移位定义为

$$y(n)=x((n+m))_NR_N(n) \quad (2-37)$$

我们可以这样来理解上式所表达的圆周移位的含义。首先，将 $x(n)$ 以 N 为周期进行周期延拓得到周期序列 $\tilde{x}(n) = x((n))_N$ ；再将 $\tilde{x}(n)$ 加以移位：

$$x((n+m))_N = \tilde{x}(n+m) \quad (2-38)$$



然后，再对移位的周期序列 $\tilde{x}(n+m)$ 取主值区间 ($n=0$ 到 $N-1$) 上的序列值，即 $x((n+m))_N R_N(n)$ 。所以，一个有限长序列 $x(n)$ 的圆周移位序列 $y(n)$ 仍然是一个长度为 N 的有限长序列，这一过程可用图2-14 (a)、(b)、(c)、(d) 来表达。

从图上可以看出，由于是周期序列的移位，当我们只观察 $0 \leq n \leq N-1$ 这一主值区间时，某一采样从该区间的一端移出时，与其相同值的采样又从该区的另一端循环移进。因而，可以想象 $x(n)$ 是排列在一个 N 等分的圆周上，序列 $x(n)$ 的圆周移位，就相当于 $x(n)$ 在此圆周上旋转，如图2-14 (e)、(f)、(g) 所示，因而称为圆周移位。若将 $x(n)$ 向左圆周移位时，此圆是顺时针旋转；将 $x(n)$ 向右圆周移位时，此圆是逆时针旋转。此外，如果围绕圆周观察几圈，那么看到的的就是周期序列 $\tilde{x}(n)$ 。

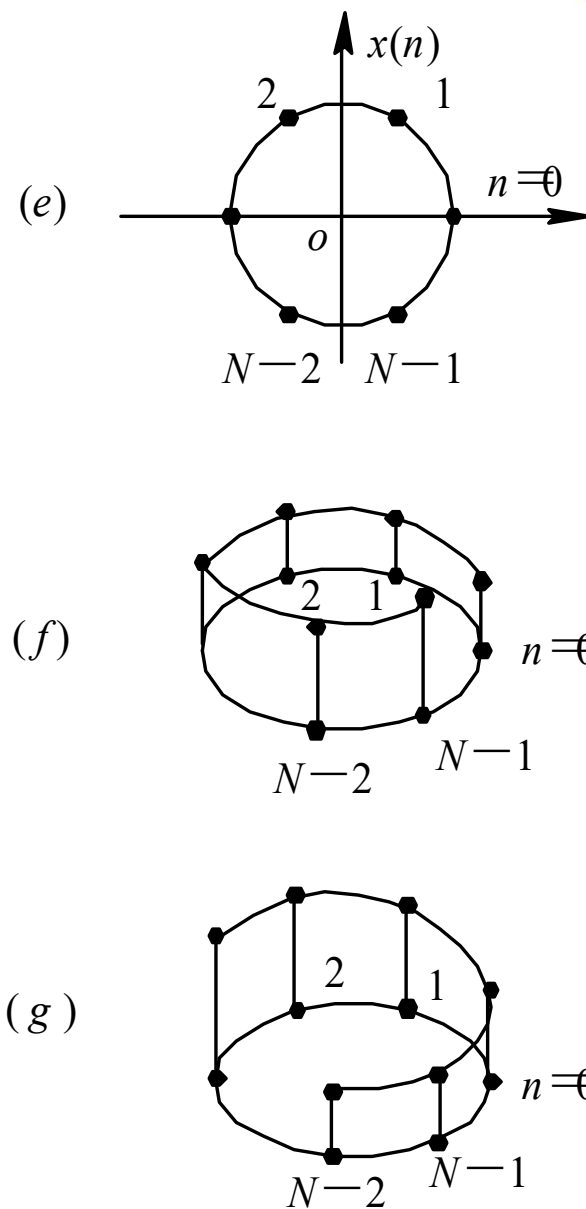
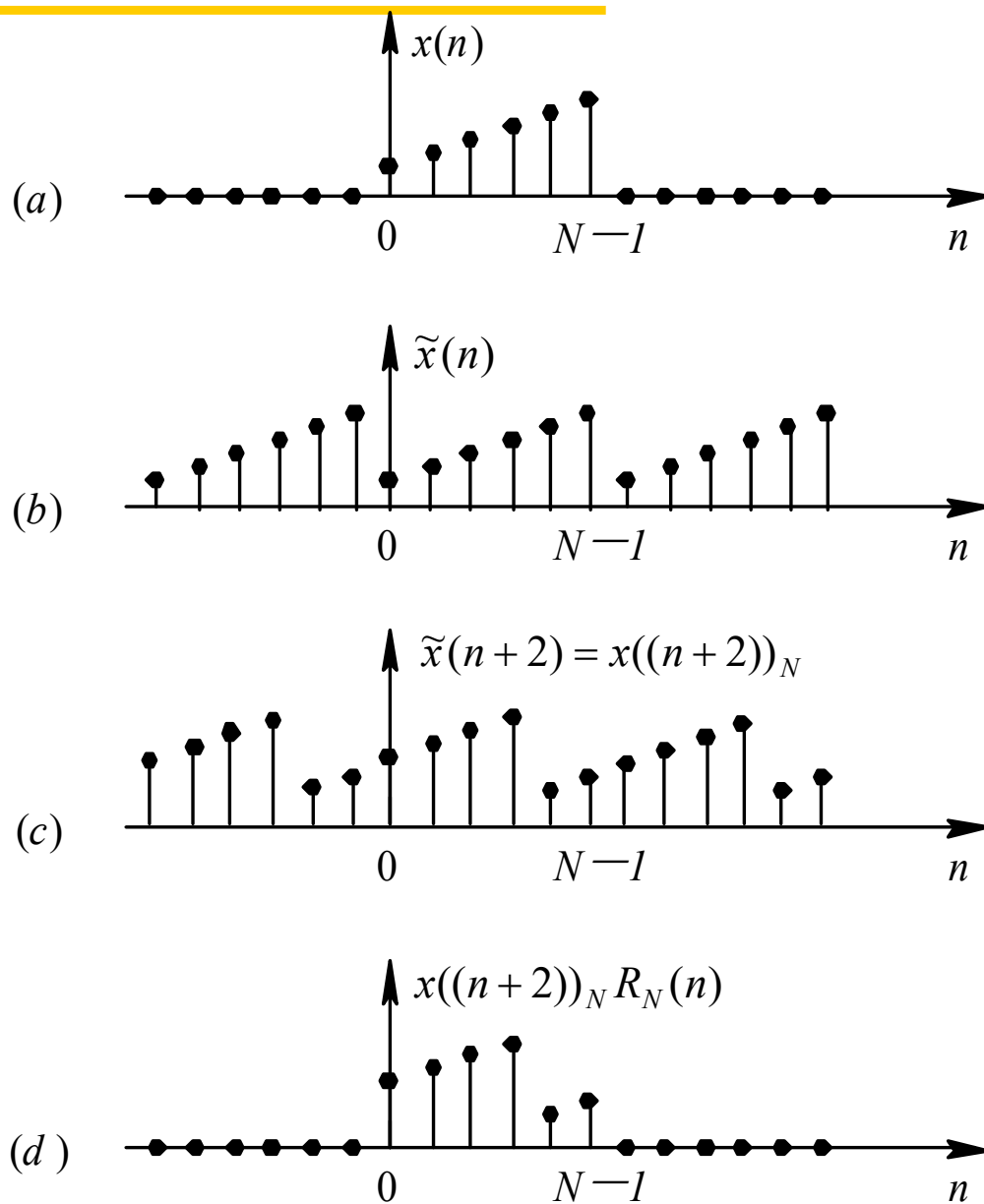


图 2-14 圆周移位过程示意图



序列移位后的DFT

设 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长序列, $y(n)$ 为 $x(n)$ 圆周移位, 即

$$y(n) = x((n + m))_N R_N(n)$$

则圆周移位后的DFT为

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)] = \text{DFT}[x((n + m))_N R_N(n)] = W_N^{-mk} X(k)$$

证 利用周期序列的移位性质加以证明。

如果 $\text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k)$

$$\text{DFS}[x((n + m))_N] = \text{DFS}[\tilde{x}(n + m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k)$$



再利用DFS和DFT关系

$$\begin{aligned}\text{DFT}[x((n+m))_N R_N(n)] &= \text{DFT}[\tilde{x}(n+m)R_N(n)] \\ &= W_N^{-mk} \tilde{X}(k) R_N(k) \\ &= W_N^{-mk} X(k)\end{aligned}$$

这表明，有限长序列的圆周移位在离散频域中引入一个和频率成正比的线性相移 $W_N^{-kn} = e^{\left(j\frac{2\pi}{N}k\right)m}$ ，而对频谱的幅度没有影响。



频域圆周移位后的IDFT

对于频域有限长序列 $X(k)$ ，也可看成是分布在一个 N 等分的圆周上，所以对于 $X(k)$ 的圆周移位，利用频域与时域的对偶关系，可以证明以下性质：

若

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)]$$

则

$$\text{IDFT}[X((k+l))_N R_N(k)] = W_N^{nl} x(n) = e^{-j\frac{2\pi}{N}nl} x(n)$$

这就是调制特性。它说明，时域序列的调制等效于频域的圆周移位。



(3) 圆周卷积

设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 都是点数为 N 的有限长序列 ($0 \leq n \leq N-1$)，且有：

$$\text{DFT}[x_1(n)] = X_1(k)$$

$$\text{DFT}[x_2(n)] = X_2(k)$$

若

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k)$$

则

$$y(n) = \text{IDFT}[Y(k)]$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N R_N(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m)x_1((n-m))_N R_N(n)$$



一般称上式所表示的运算为 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的 N 点圆周卷积。
下面先证明上式，再说明其计算方法。

证 这个卷积相当于周期序列 $\tilde{x}_1(n)$ 和 $\tilde{x}_2(n)$ 作周期卷积后再取其主值序列。

先将 $Y(k)$ 周期延拓， 即

$$\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)$$

根据DFS的周期卷积公式

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N$$



由于 $0 \leq m \leq N-1$ 为主值区间, $x_1((m))_N = x_1(m)$, 因此

$$y(n) = \tilde{y}(n)R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N R_N(n)$$

将 $\tilde{y}(n)$ 式经过简单换元, 也可证明

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m)x_1((n-m))_N R_N(n)$$



卷积过程可以用图2-15来表示。圆周卷积过程中，求和变量为 m ， n 为参变量。先将 $x_2(m)$ 周期化，形成 $x_2((m))_N$ ，再反转形成 $x_2((-m))_N$ ，取主值序列则得到 $x_2((-m))_N R_N(m)$ ，通常称之为 $x_2(m)$ 的圆周反转。对 $x_2(m)$ 的圆周反转序列圆周右移 n ，形成 $x_2((n-m))_N R_N(m)$ ，当 $n=0,1,2,\dots,N-1$ 时，分别将 $x_1(m)$ 与 $x_2((n-m))_N R_N(m)$ 相乘，并在 $m=0$ 到 $N-1$ 区间内求和，便得到圆周卷积 $y(n)$ 。

可以看出,它和周期卷积过程是一样的，只不过这里要取主值序列。特别要注意，两个长度小于等于 N 的序列的 N 点圆周卷积长度仍为 N ，这与一般的线性卷积不同。圆周卷积用符号 $\circledast$ 来表示。圆周内的 N 表示所作的是 N 点圆周卷积。

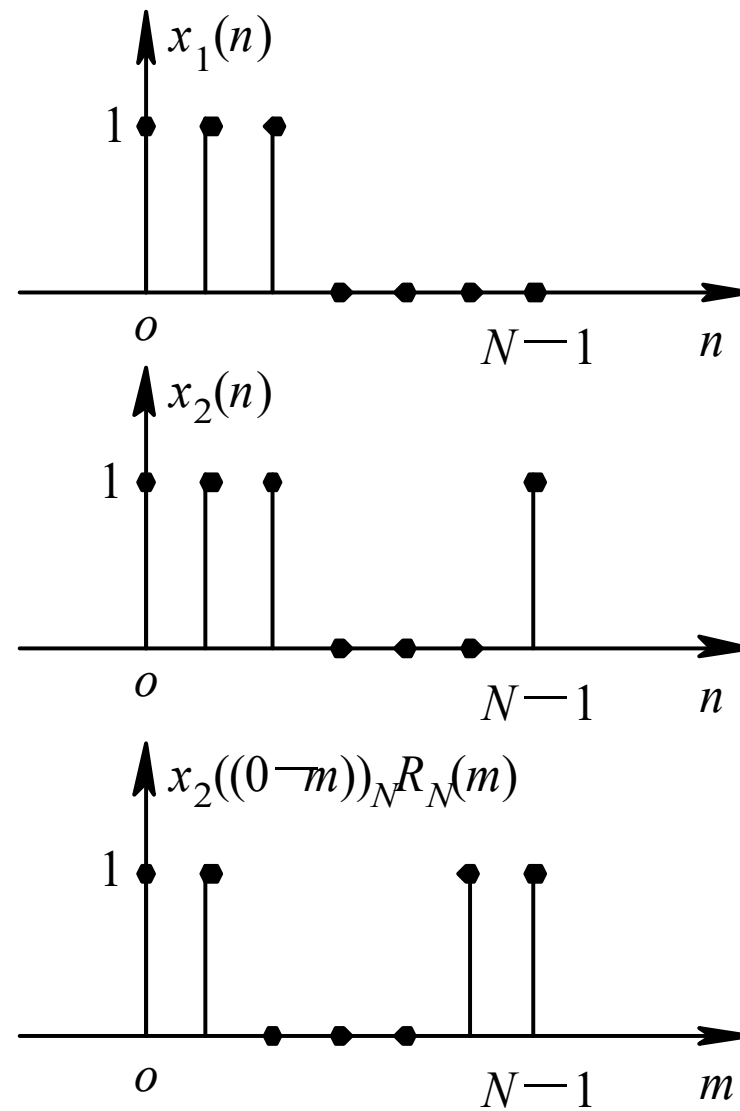


图 2-15 圆周卷积过程示意图

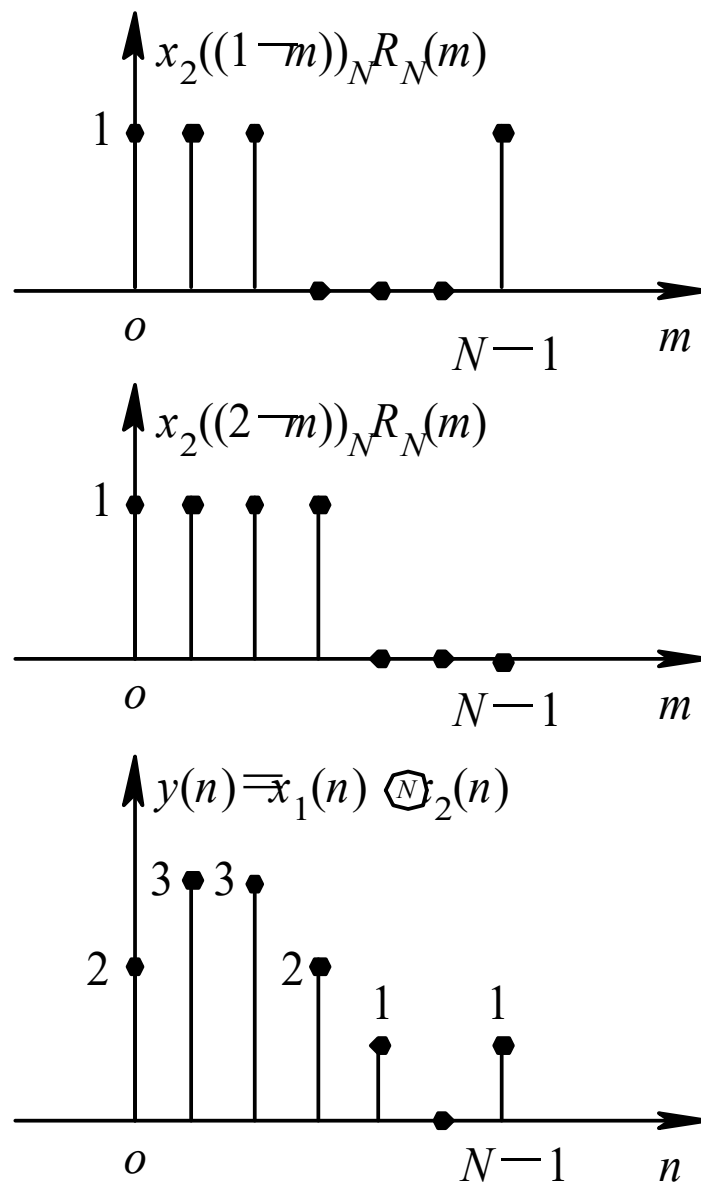


图 2-15 圆周卷积过程示意图



$$\begin{aligned} y(n) &= x_1(n) \otimes x_2(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n) \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} y(n) &= x_2(n) \circledN x_1(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) x_1((n-m))_N R_N(n) \end{aligned}$$



利用时域与频域的对称性，可以证明频域圆周卷积定理（请读者自己证明）：

$$\text{若} \quad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$

$x_1(n)$, $x_2(n)$ 皆为 N 点有限长序列，则

$$\begin{aligned} Y(k) &= \text{DFT}[y(n)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_1(l) X_2((k-l))_N R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_2(l) X_1((k-l))_N R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} X_1(k) \circledast X_2(k) \end{aligned}$$

即时域序列相乘，乘积的DFT等于各个DFT的圆周卷积再乘以 $1/N$ 。



(4) 有限长序列的线性卷积与圆周卷积

时域圆周卷积在频域上相当于两序列的DFT的乘积，而计算DFT可以采用它的快速算法——快速傅里叶变换（FFT），因此圆周卷积与线性卷积相比，计算速度可以大大加快。但是实际问题大多总是要求解线性卷积。例如，信号通过线性时不变系统，其输出就是输入信号与系统的单位脉冲响应的线性卷积，如果信号以及系统的单位脉冲响应都是有限长序列，那么是否能用圆周卷积运算来代替线性卷积运算而不失真呢？下面就来讨论这个问题。

设 $x_1(n)$ 是 N_1 点的有限长序列（ $0 \leq n \leq N_1-1$ ）， $x_2(n)$ 是 N_2 点的有限长序列（ $0 \leq n \leq N_2-1$ ）。



1. 先看它们的线性卷积

$$\begin{aligned} y_1(n) &= x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(n-m) \\ &= \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m) \end{aligned} \quad (2-43)$$

$x_1(m)$ 的非零区间为

$$0 \leq m \leq N_1 - 1$$

$x_2(n-m)$ 的非零区间为

$$0 \leq n-m \leq N_2 - 1$$



将两个不等式相加，得到

$$0 \leq n \leq N_1 + N_2 - 2$$

在上述区间外，不是 $x_1(m)=0$ 就是 $x_2(n-m)=0$ ，因而 $y_1(n)=0$ 。所以 $y_1(n)$ 是 N_1+N_2-1 点有限长序列，即线性卷积的长度等于参与卷积的两序列的长度之和减1。例如，图2-16 中， $x_1(n)$ 为 $N_1=4$ 的矩形序列（图2-16（a））， $x_2(n)$ 为 $N_2=5$ 的矩形序列（图2-16（b）），则它们的线性卷积 $y_1(n)$ 为 $N=N_1+N_2-1=8$ 点的有限长序列（图 2-16（c））。



2.我们再来看 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的圆周卷积。先假设进行 L 点的圆周卷积，再讨论 L 取何值时，圆周卷积才能代表线性卷积。

设 $y(n)=x_1(n) \otimes x_2(n)$ 是两序列的 L 点圆周卷积， $L \geq \max [N_1, N_2]$ ，这就要将 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 都看成是 L 点的序列。在这 L 个序列值中， $x_1(n)$ 只有前 N_1 个是非零值，后 $L-N_1$ 个均为补充的零值。同样， $x_2(n)$ 只有前 N_2 个是非零值，后 $L-N_2$ 个均为补充的零值。则

$$y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)x_2((n-m))_L R_L(n)$$

(2-44)



为了分析其圆周卷积，我们先将序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 以 L 为周期

进行周期延拓 $\tilde{x}_1(n) = x_1((n))_L = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(n + kL)$

$$\tilde{x}_2(n) = x_2((n))_L = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL)$$

它们的周期卷积序列为

$$\begin{aligned} \tilde{y}(n) &= \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m)_L \\ &= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL - m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n + rL - m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_1(n + rL) \end{aligned}$$

(2-45)



前面已经分析了 $y_1(n)$ 具有 N_1+N_2-1 个非零值。因此可以看到，如果周期卷积的周期 $L < N_1+N_2-1$ ，那么 $y_1(n)$ 的周期延拓就必然有一部分非零序列值要交叠起来，从而出现混叠现象。只有在 $L \geq N_1+N_2-1$ 时，才没有交叠现象。这时，在 $y_1(n)$ 的周期延拓 $\tilde{y}_1(n)$ 中，每一个周期 L 内，前 N_1+N_2-1 个序列值正好是 $y_1(n)$ 的全部非零序列值，而剩下的 $L-(N_1+N_2-1)$ 个点上的序列值则是补充的零值。

圆周卷积正是周期卷积取主值序列

$$y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = \tilde{y}(n)R_L(n)$$

因此

$$y(n) = \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_1(n+rL) \right] R_L(n)$$



所以要使圆周卷积等于线性卷积而不产生混叠的必要条件为

$$L \geq N_1 + N_2 - 1 \quad (2-47)$$

满足此条件后就有

$$y(n) = y_1(n)$$

即

$$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$$

图2-16 (d)、(e)、(f) 正反映了 (2-46) 式的圆周卷积与线性卷积的关系。在图2-16 (d) 中, $L=6$ 小于 $N_1+N_2-1=8$, 这时产生混叠现象, 其圆周卷积不等于线性卷积; 而在图2-16 (e)、(f) 中, $L=8$ 和 $L=10$, 这时圆周卷积结果与线性卷积相同, 所得 $y(n)$ 的前8点序列值正好代表线性卷积结果。所以只要 $L \geq N_1+N_2-1$, 圆周卷积结果就能完全代表线性卷积。